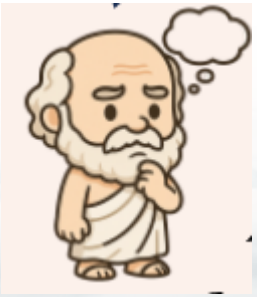
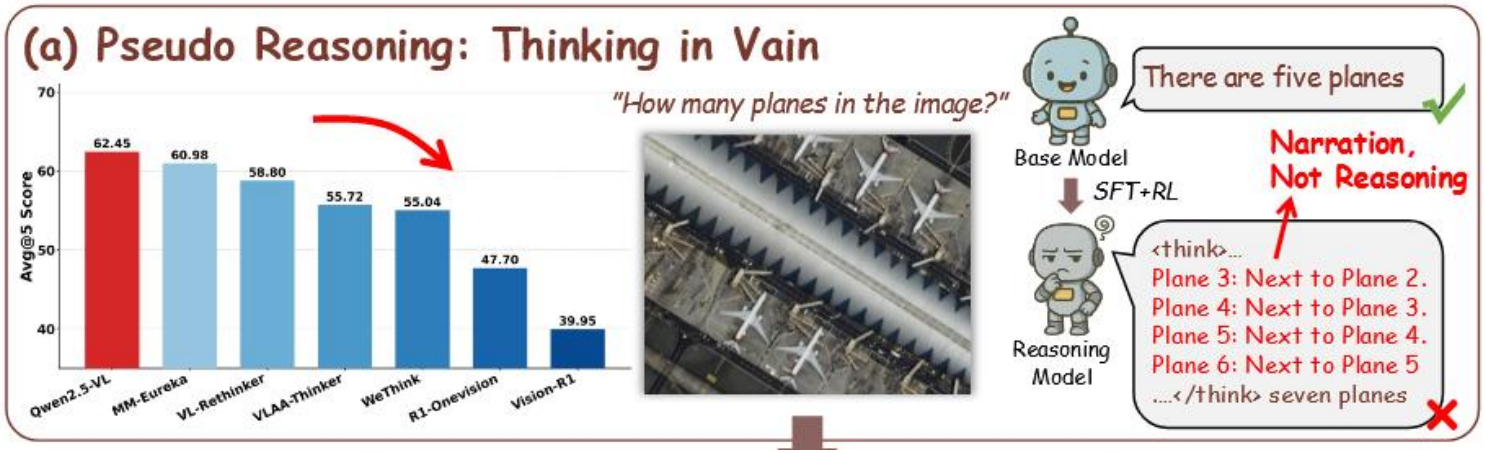
Asking like Socrates: Socrates helps VLMs understand remote sensing images

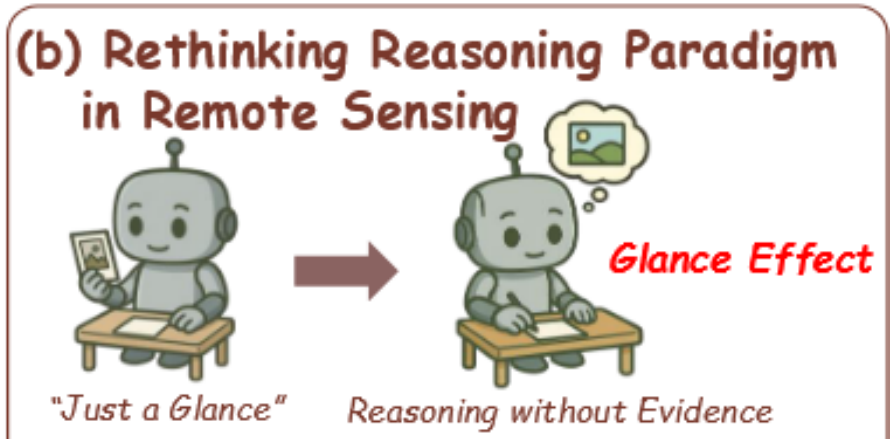
苏格拉底式提问：提升视觉语言模型对遥感图像的理解能力

RS-EoT：面向遥感的迭代式证据寻求推理范式 + SocraticAgent + 两阶段 RL



研究背景：为什么遥感需要新的推理范式?





- 易出现**伪推理**（pseudo reasoning）：仅依赖于**语言的自洽性**，而不是**视觉依据**

- "**只看一眼**"效应(Glance Effect)：检查一次图像之后就不再回看，直接进行推理

- **核心问题：**现有 VLM 并不会主动寻找视觉证据，导致在遥感任务上推理失败。

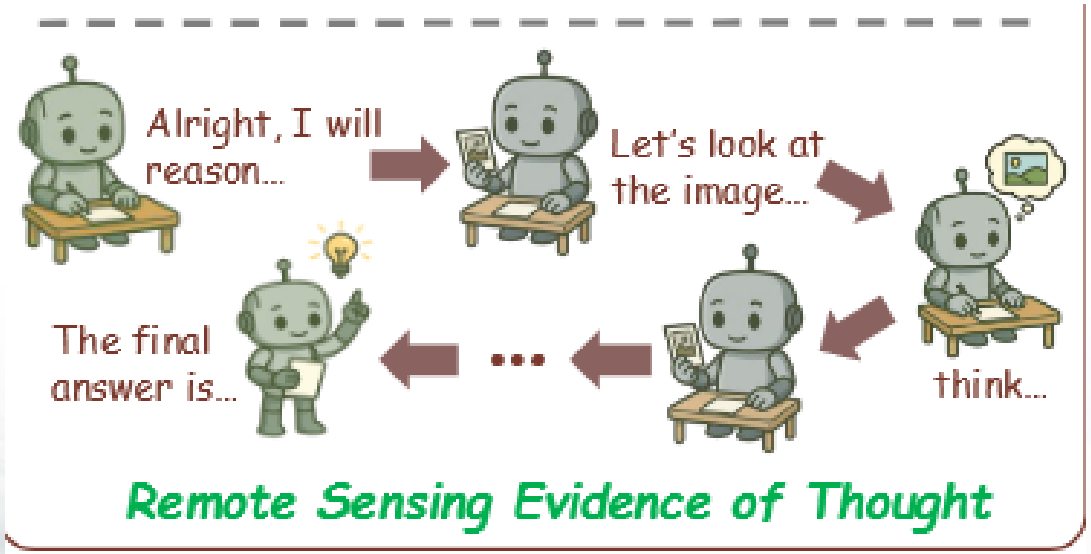
研究背景：为什么遥感需要新的推理范式?

(c) Ours

RS-EoT-7B

Alright, I will reason in a self Q&A style and give the final reply……Are there any airplanes visible in the image? Let's look at the image. Yes, there are airplanes visible in the image. We confirmed airplanes are present globally. Next, obtain the total count directly to address the task efficiently. How many airplanes are visible in the left half of the image? Let's look at the image, I can see two airplanes located in the left half of the image. To confirm the distribution, we will count the airplanes in the right half. How many airplanes are visible in the right half of the image? Let's look at the image. There are three airplanes visible in the right half of the image. We have a direct total count of 5 airplanes and separate counts of 2 in the left half and 3 in the right half that sum to 5, confirming consistency. A final scan shows no additional or occluded airplanes. Ready to answer.</think> 5

- 论文提出的解决方向:
  - RS-EoT：迭代式、证据驱动的推理范式
  - 目标：让模型在推理过程中
    - 提出问题（ask）
    - 查看图像（perceive）
    - 根据证据修正推理（refine）



主要贡献

- **贡献 1**：提出 RS-EoT 推理范式
- 每一步推理可主动**提出视觉问题**并**检索局部证据**
- 解决传统 VLM “**只看一眼**” （**Glance Effect**）导致的伪推理问题

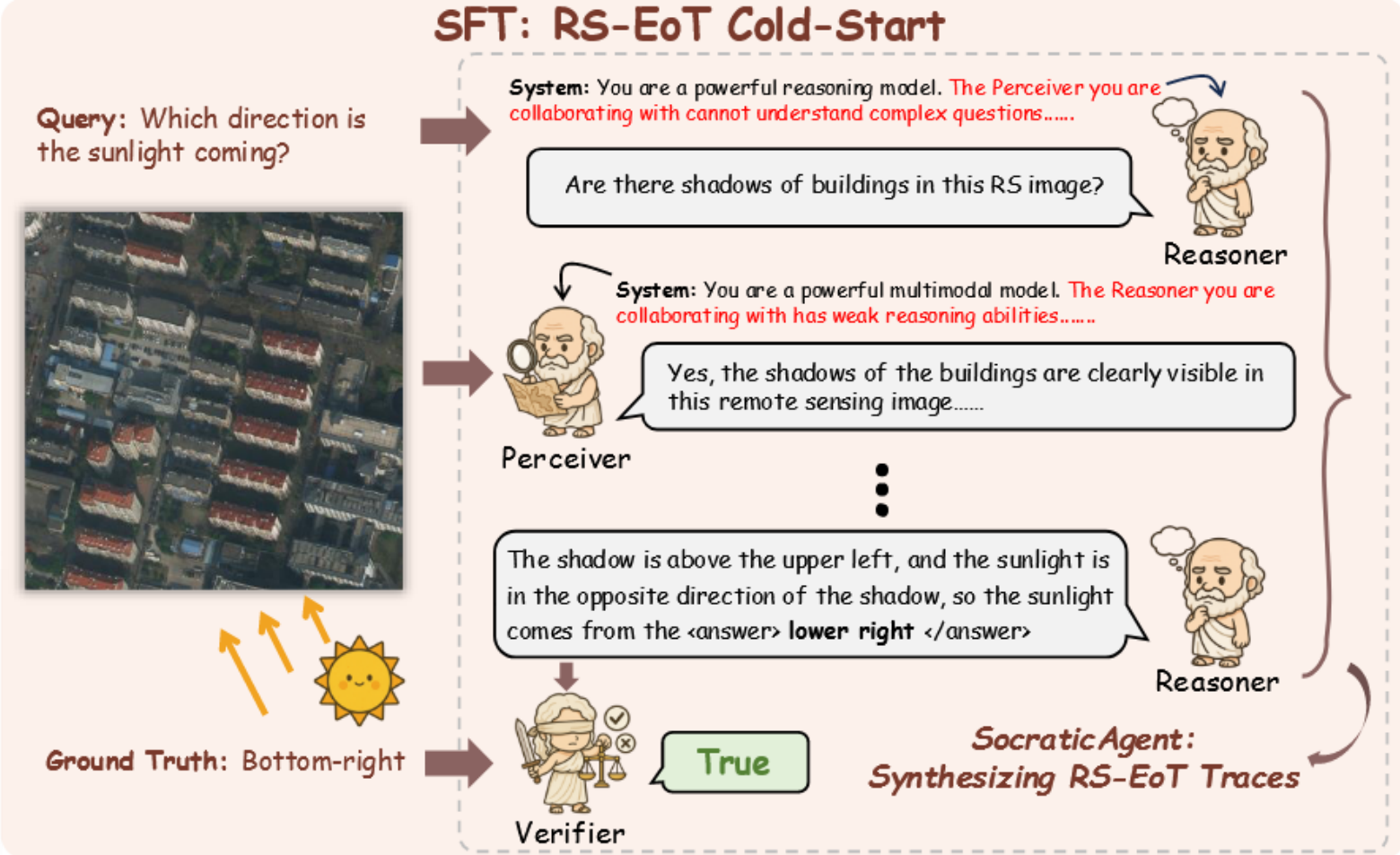
- **贡献 2**：构建完整 **RS-EoT 训练框架**
  SocraticAgent：基于 Reasoner–Perceiver 的自博弈系统→ 合成结构化、多轮、证据扎实的 RS-EoT 推理轨迹（RS-EoT-4K）
- **两阶段强化学习（RL）**：
- Stage 1（Grounding）：让模型“看得准”（定位证据）。
- Stage 2（VQA MCQ）：让模型“答得稳”（基于证据逐项验证）。

- **贡献 3**：训练得到 RS-EoT-7B 模型（SOTA）
- 在多个遥感 VQA 与细粒度 grounding 基准上取得全面 SOTA
- 显著缓解 Glance Effect
- 展现出真正的视觉证据驱动推理，而非语言幻觉

RS-EoT框架（一）：SFT — SocraticAgent 冷启动

- **冷启动：**让模型第一次学会某种全新能力的过程
- 在SFT阶段的冷启动阶段为：
- 通过监督微调SFT
- 给模型大量标准示例（期望的推理形式，结构，步骤，问答模式）
- 让模型第一次掌握我们希望它执行的新推理方式

- **为什么需要 SFT 冷启动:**
- 模型原本不具备 RS-EoT 推理方式
- 数据集中缺乏“多轮提问 + 证据寻求”的推理轨迹
- 必须“先教会模型 RS-EoT 推理结构”

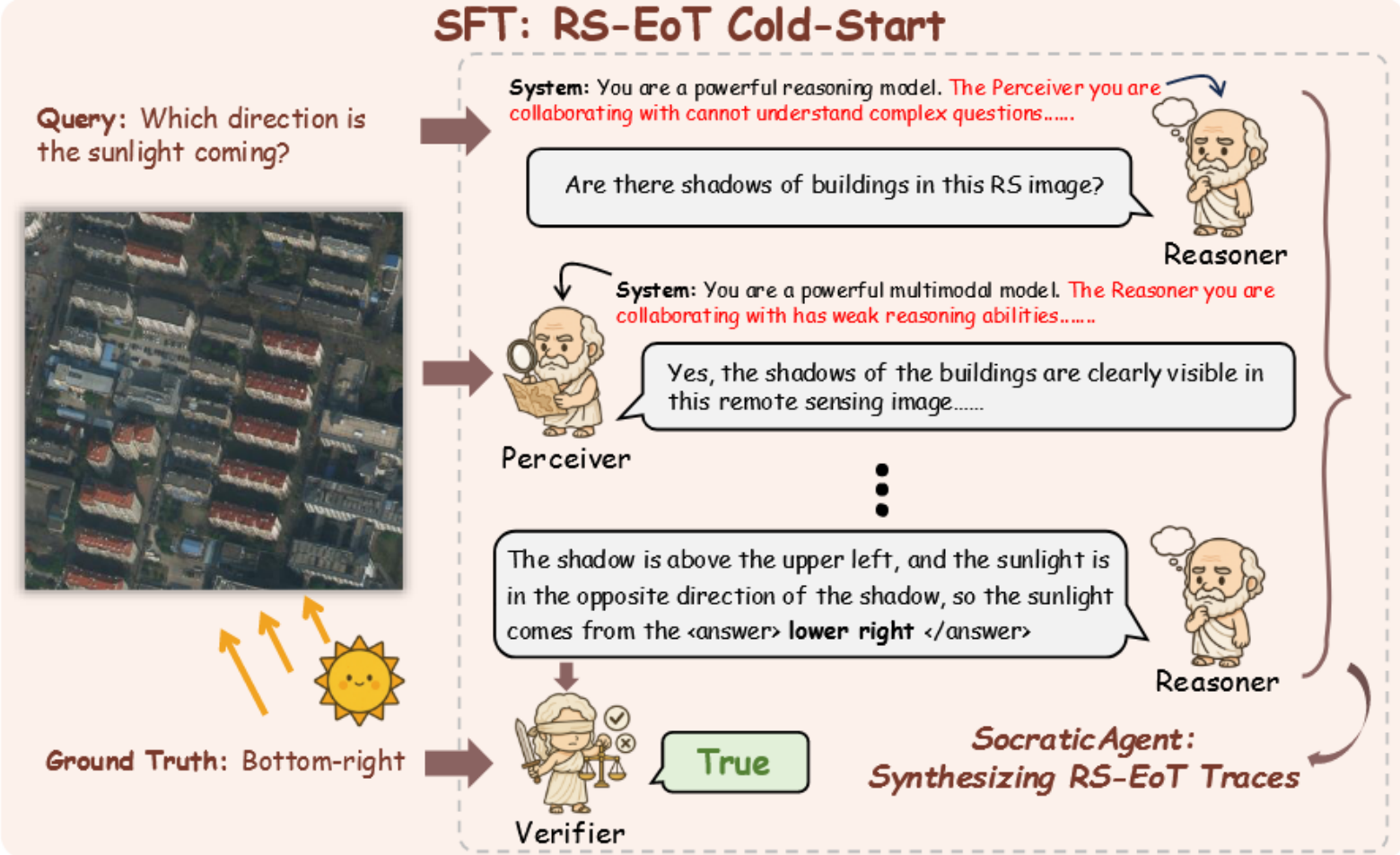


RS-EoT框架（一）：SFT — SocraticAgent 冷启动

- **Reasoner（推理者）**不能看图，只能读任务
- 负责语言推理、提出视觉问题
- 在获取回答后更新推理链
- 直到得出最终结论

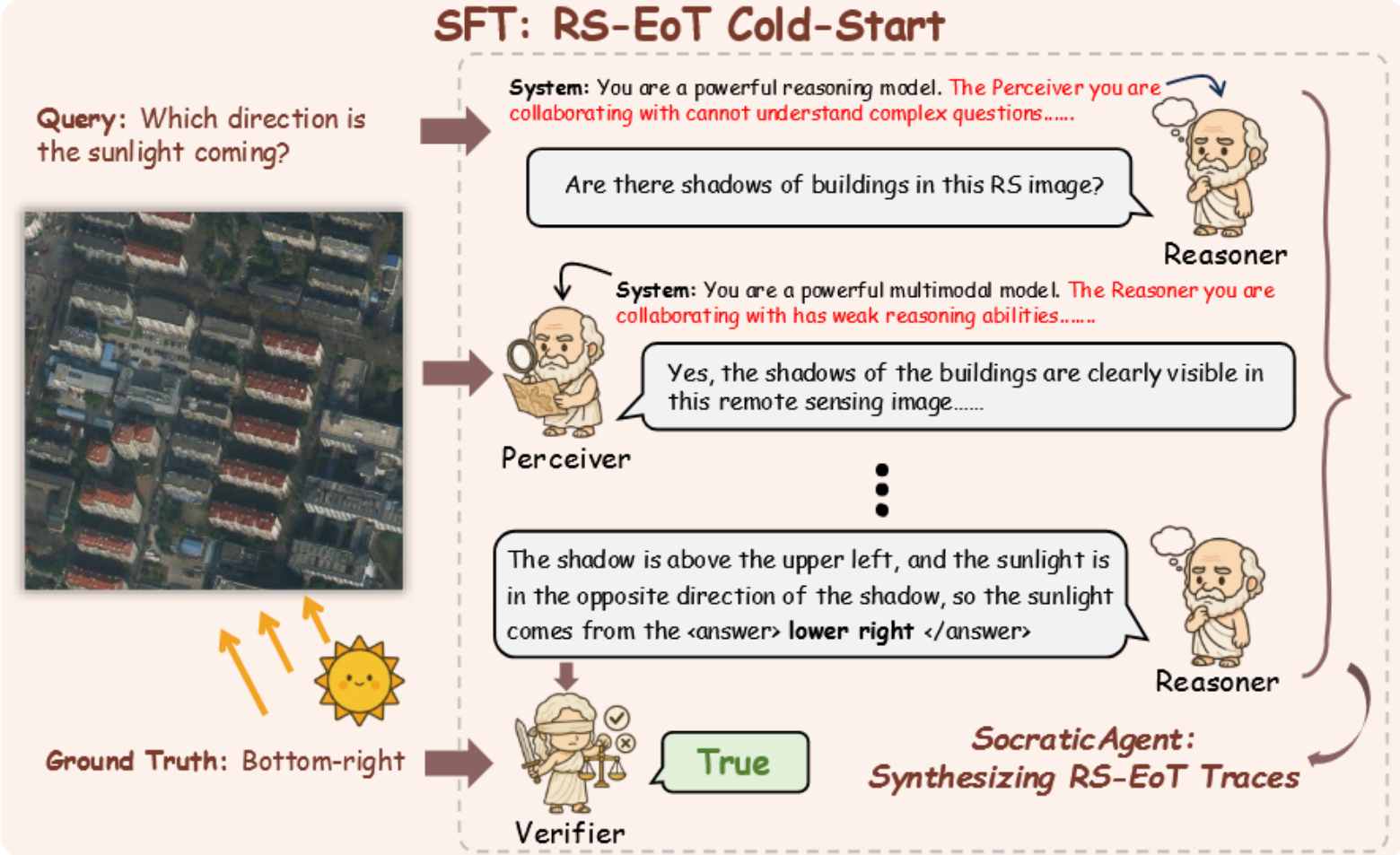
- **2. Perceiver（感知者）**能看图，但不懂任务
- 只能回答 Reasoner 的视觉问题
- 提供局部、精确、必要的视觉证据

- **3. Verifier（验证者）**检查最终答案是否正确
- 若正确，则整个多轮对话可作为高质量 RS-EoT 数据



RS-EoT框架（一）：SFT — SocraticAgent 冷启动

- **自博弈提示机制（Self-play Prompting）**
- 防止 Reasoner 问太难 / Perceiver 回答太啰嗦
- 告知 **Reasoner**： “Perceiver 无法理解复杂问题。” → 强制 Reasoner 分解任务、逐步提问
- 告知 **Perceiver**： “Reasoner 的推理能力很弱。” → 强制 Perceiver 回答简洁、准确、不跑题
- 以便生成结构清晰、逐步推进、基于证据的 RS-EoT 推理链。



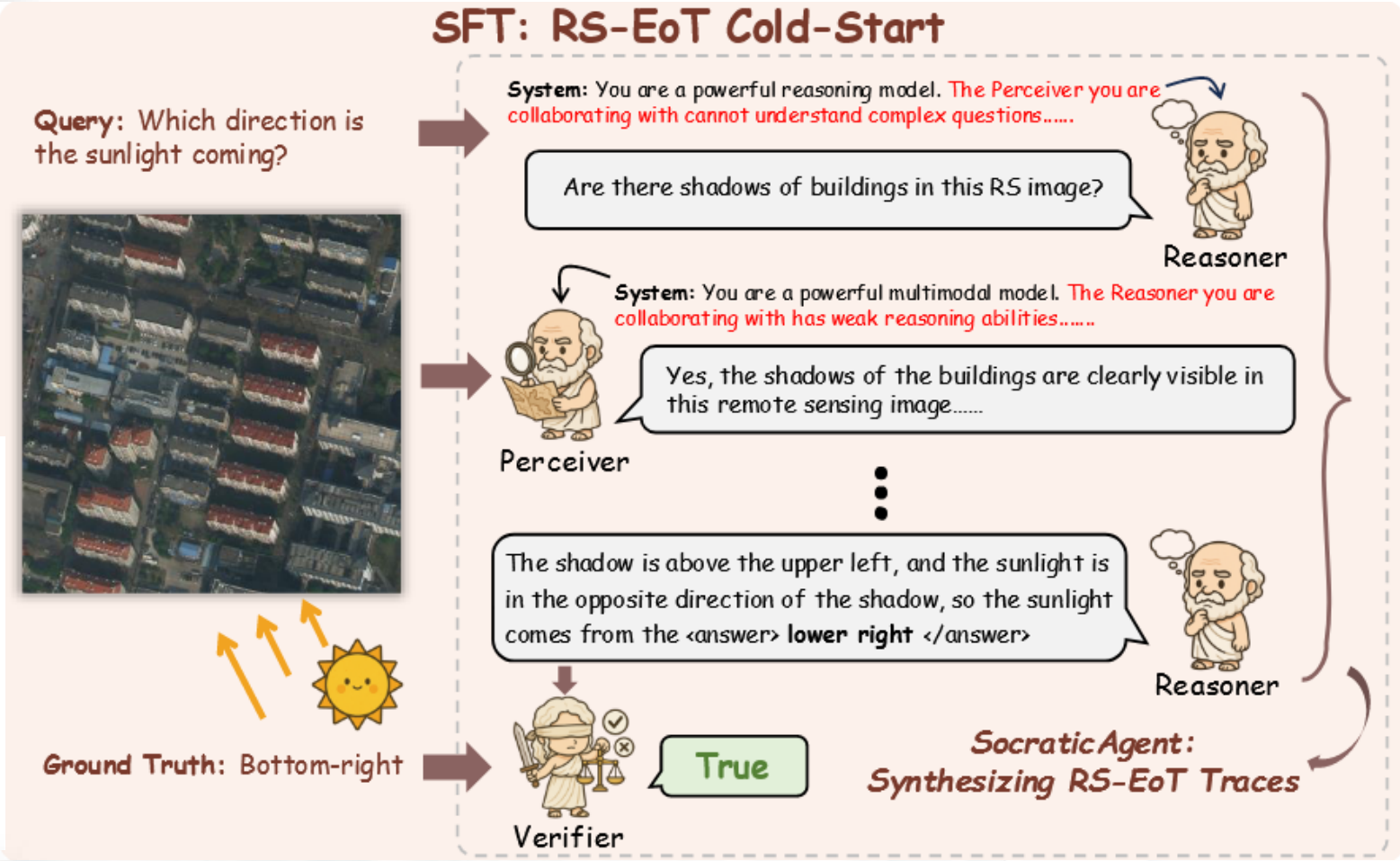
RS-EoT框架（一）：SFT — SocraticAgent 冷启动

- **最终得到：**
- RS-EoT-4K 数据集大约 4.3K 条**多轮推理轨迹**
- 覆盖 RGB(可见光)/ IR(红外) / SAR(合成孔径雷达)
- 用于 SFT 冷启动，使模型“学会” RS-EoT 的推理方式

SocraticAgent EoT Trace Concatenation Template

```
<think> Alright, I will reason in a self QA
style and give the final reply.
{Reasoner (round 1): thought & question}
{Perceiver (round 1): response}
...
{Reasoner (round N): thought & question}
{Perceiver (round N): response}
{Reasoner (round N+1): final answer}
</think> {Final answer from Reasoner}
```

- 推理轨迹格式模板

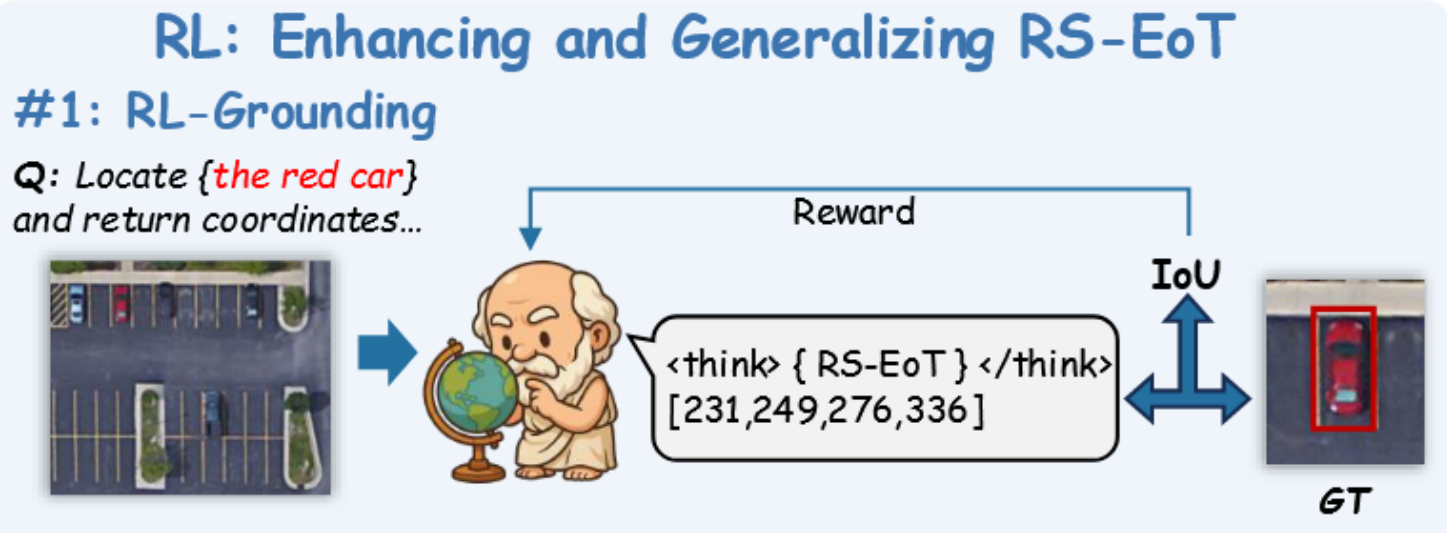


RS-EoT框架（二）：两阶段强化学习（RL-Grounding + RL-VQA）

- **Stage 1： Grounding RL —— 让模型“看得更准”**

- **方法**
  - 让模型输出目标的 bounding box："[x1, y1, x2, y2]“
  - 奖励基于 IoU（越接近真实框奖励越高）
  - 加入格式约束奖励，确保输出规范

- **意义**
  - Grounding 天生需要细粒度证据
  - 强迫模型在 RS-EoT 推理中更精确地关注视觉细节

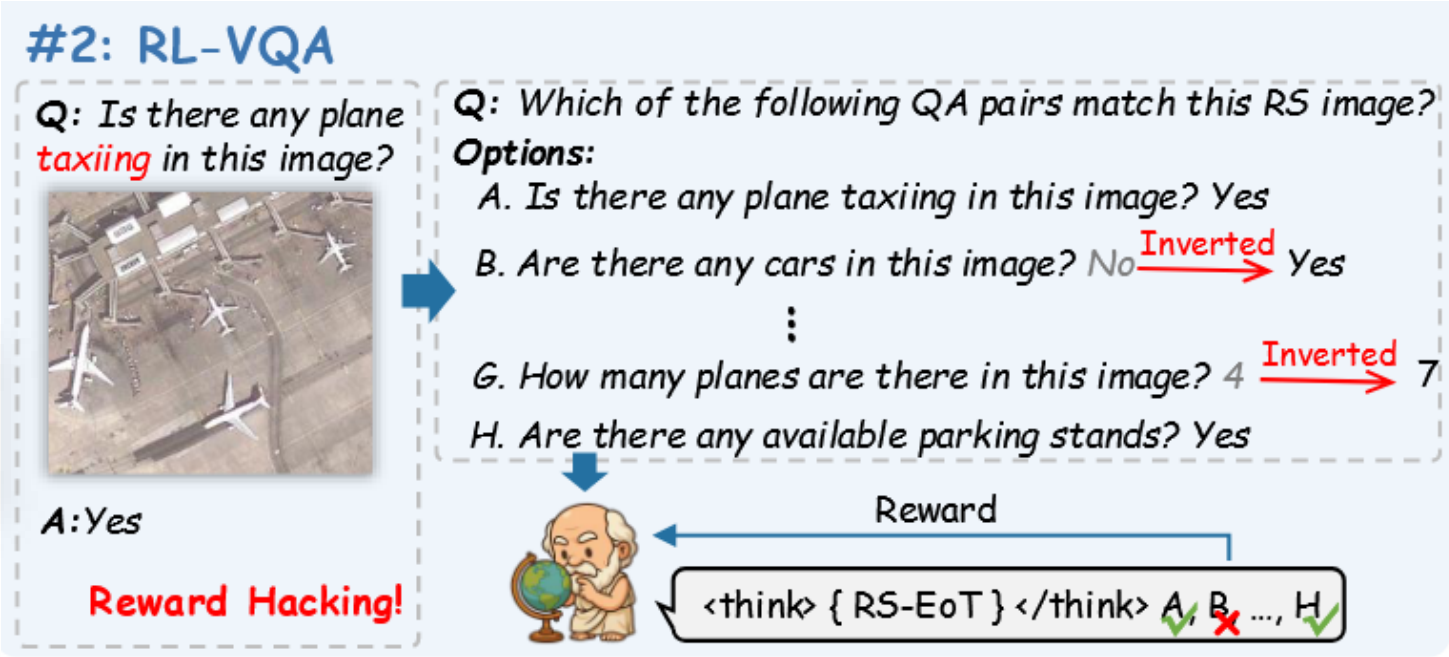


RS-EoT框架（二）：两阶段强化学习（RL-Grounding + RL-VQA）

- **Stage 2：VQA RL —— 让模型“答得更稳、更可靠”**

- **难点现状：**
  - VQA 过于简单（很多 Yes/No）→ 模型容易**奖励投机**（乱猜也能得高分）

- **解决方案：重构多选题（MCQ）格式**
- 对同一张图的多个 QA 对（10–15 个）：
  - 选出一部分 QA 对保持正确
  - 随机“**反转**”部分 QA 对（制造错误选项）
  - 形成一个多选题：
    “哪些 QA 对是正确的？”



实验结果概览

Benchmark	Metric	RS-EoT-7B	Qwen2.5VL [1]	WeThink [42]	VLAA-T [3]	VL-R [34]	Vis-R1 [10]	MM-E [23]	R1-OV [43]	Geo-R1 [40]	VHM-RL [13]
Remote Sensing General QA											
RSFG-VQA [22]	Avg@5	**67.85**	62.45	55.04	55.72	58.80	39.95	60.98	47.70	45.03	53.04
	Conv@5	**68.90**	62.46	41.07	37.87	57.88	41.94	60.82	48.00	39.76	51.06
	Pass@5	**85.28**	77.16	61.43	77.88	76.37	57.81	71.22	77.66	71.96	61.56
RSFG-SC [22]	Scene@acc	64.05	57.42	60.12	56.50	58.82	21.63	56.98	47.04	52.46	**64.90**
	Object@F1	**56.52**	36.78	38.35	32.91	34.84	6.27	31.57	24.65	20.82	30.89
VRSBench [17]	Avg@5	**63.09**	62.45	62.17	60.54	55.04	37.72	55.25	44.59	57.00	57.01
	Conv@5	**64.12**	62.58	62.36	61.16	55.49	37.39	55.37	46.36	58.65	56.76
	Pass@5	**83.54**	75.62	73.84	77.57	71.27	48.91	66.85	73.95	81.42	70.03
RSVQA [20]	Avg@5	**75.16**	67.20	40.74	42.18	65.57	57.99	67.78	46.34	34.50	67.29
	Conv@5	**78.29**	67.45	41.10	47.76	66.31	61.03	67.97	51.12	45.78	67.81
	Pass@5	**92.51**	77.95	54.86	70.64	79.20	76.71	75.86	82.34	65.43	72.14
Fine-grained Grounding											
DIOR-RSVG [46]	IoU@50	**47.00**	35.40	34.51	7.16	24.28	3.21	2.73	4.37	17.67	44.63
	IoU@70	**33.32**	20.84	20.76	0.93	13.35	0.43	0.20	1.29	7.21	29.37
	mIoU	**45.29**	35.64	33.96	12.84	25.48	8.91	6.87	7.82	20.97	40.32
VRSBench-Ref [17]	IoU@50	**54.71**	19.10	35.56	26.46	24.69	3.5	14.64	1.97	17.18	33.13
	IoU@70	**32.40**	7.58	18.74	11.95	11.83	0.63	6.33	0.36	13.77	35.40
	mIoU	**48.04**	21.99	34.07	27.55	25.29	8.62	15.69	5.48	4.51	18.74

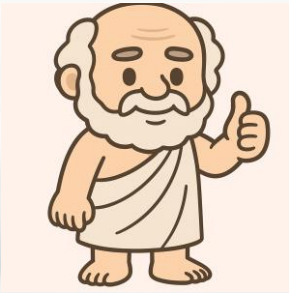
- **RS-EoT-7B 在所有遥感 VQA 与细粒度定位任务中均取得最佳成绩，展现出最稳定、最可信、最强的证据驱动推理能力。**

总结

- **1.提出了新的 RS-EoT 推理范式**
  - 语言驱动推理
  - 迭代式证据寻求
  - 针对遥感任务中“扫视效应（只看一眼）”导致的伪推理问题

- **2.构建了完整训练框架，让模型真正“学会”RS-EoT**
- **SocraticAgent**：自动生成结构化、多轮、证据真实的推理链 → 用于 SFT 冷启动
- **两阶段 RL**：
  - **Stage 1**：强化视觉证据定位
  - **Stage 2**：提升推理稳定性与泛化能力

- **3.训练得到 RS-EoT-7B（全面 SOTA）**
- 在所有遥感 VQA、细粒度 grounding 基准上领先
- 推理可解释、可验证、可逐步确认
- 有效克服“伪推理”问题，体现真正的视觉推理能力



- RS-EoT 让多模态模型从“**看一眼就下结论**”，变成
  - “**像人一样反复查证后得出可靠推理**”